

产线服务流程（故障分级响应）

等级	定义	典型例子	技术部响应
P0 紧急	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '产线停线 无法生产' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='产线停线', text Color=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text="", textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='无法生产', text Color=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '设备完全不动、主传动故障、关键工位失效' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='设备完全不动、主传动故障、关键工位失效', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '15分钟到场 先修后补单' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='15分钟到场', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text="", textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='先修后补单', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph

等级	定义	典型例子	技术部响应
P1 重要	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '设备异常 效率下降' frags: [Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='设备异常', text Color=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFra g(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=", textColor=Color(0,0, 0,1), us_lines=[]), Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='效率下降', text Color=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '节拍变慢、某工位不稳定、需调参' frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='节拍变慢、某工位不稳定、需调参', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '2小时内响应 按排程处理' frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='2小时内', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='响应', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=", textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='按排程处理', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>

等级	定义	典型例子	技术部响应
P2 一般	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '小故障 日常调试' frags': [Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='小故障', textCol or=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFra g(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=", textColor=Color(0.0, 0.0,1), us_lines=[]), Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='日常调试', text Color=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '传感器误报、螺丝松动、程序微调' frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='传感器误报、螺丝松动、程序微调', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '当天或次日' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='当天或次日', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>

等级	定义	典型例子	技术部响应
P3 计划性	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '保养、优化 换型调试' 'frags': [Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='保养、优化', tex tColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaFr ag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=", textColor=Color(0.0, 0.1), us_lines=[]), Par aFrag(__tag__='par a', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='换型调试', text Color=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '周保养、程序升级、新产品换型' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='周保养、程序升级、新产品换型', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '按周计划排期' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='按', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='周计划', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='排期', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>

怎么报修 • P0（停线）：先电话通知技术部值班人，后补填单 • P1/P2/P3：先填腾讯文档在线表格（时间/设备/问题/预估等级/报修人），技术部按排程处理 • 同一设备同一问题 3 天内报 ≥2 次 → 自动升级一级处理	技术部响应时间 • 工作日 8:00-17:30：值班工程师优先响应 • 午休 12:00-13:30：仅响应 P0，其余排队 • 下班后/节假日：仅 P0，电话联系技术部主管调度
异常升级 值班工程师 → 设备负责人 → 技术部主管 → 供应商	分级争议 双方主管协商裁定，不在产线上争执。

产线意见流程（改进建议管理）

等级	定义	典型例子	提出方式	期望回应
A 必须改	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '安全隐患 可能造成损坏' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='安全隐患', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text='', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='可能造成损坏', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '跳过安全门禁、违规操作、强行运行' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='跳过安全门禁、违规操作、强行运行', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '书面+正式会议 抄送双方主管' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='书面+正式会议', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text='', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='抄送双方主管', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '24h确认' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='24h', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='确认', textColor=Color(0.0,0.0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>

等级	定义	典型例子	提出方式	期望回应
B 建议改	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '影响设备寿命 效率或保养' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text= '影响设备寿命', textColor=Color(0.0 ,0.1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, font Name='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text="", textColor= Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaF rag(__tag__='para', bold=1, fontN ame='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='效率或保养', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '保养不到位、操作习惯不良' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='保养不到位、操作习惯不良', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '书面 值班工程师→产线组长' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='书面', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text="", textColor=Color(0.0,0,1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='值班工程师→产线组长', textColor=Color(0,0,0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>	<pre>Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '48h确认' 'frags': [ParaFrag(__tag__='b', bold=1, f ontName='CNF ont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='48h', textC olor=Color(0,0,0, 1), us_lines=[]), P araFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNF ont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='确认', text Color=Color(0,0, 0,1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph</pre>

等级	定义	典型例子	提出方式	期望回应
C 提醒	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '小问题 提醒即可' 'frags': [ParaFrag(__tag__= ='para', bold=1, f ontName='CNFo nt', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='小问题', text Color=Color(0.0,0 ,1), us_lines=[]), P araFrag(__tag__= 'br', bold=1, fontN ame='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=" , textColor= Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaF rag(__tag__='par a', bold=1, fontN ame='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='提醒即可', te xtColor=Color(0.0 ,0.1), us_lines=[]]) 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '工具未归位、地面油污、记录潦草' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='工具未归位、地面油污、记录潦草', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '口头提醒 记录备查' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='口头提醒', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='br', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, lineBreak=True, link=[], rise=0, text=" , textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[]), ParaFrag(__tag__='para', bold=1, fontName='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='记录备查', textColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph	Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '无需回应' 'frags': [ParaFrag(__tag__= ='para', bold=1, fontNa me='CNFont', fontSize=7.5, greek=0, italic=1, link=[], rise=0, text='无需回应', t extColor=Color(0.0,0.1), us_lines=[])] 'style': 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph

同一 C 级问题口头提醒 ≥2 次未改 → 自动升级为 B 级

提出流程 ① 发现问题 → ② 判断等级 ③ 内部确认（A/B级统一口径） ④ 选择方式提出 ⑤ 跟踪闭环 · 2周无反馈升级 同一问题不要多人重复提 指向问题，不指责任何人	登记表（腾讯文档） 提出日期 提出人 问题描述 等级 指出对象 反馈方式 生产部回应 整改状态 关闭日期 A/B级必须登记，C级可选登记
定期复盘 每月：技术部内部汇总，讨论采纳/拒绝/反复问题 每季度：形成《设备操作规范改进建议》提交生产部 年度：结合设备故障分析盘点效果	

技术部主管：_____ 生产部主管：_____

日期：____年____月____日

产线管理流程摘要 v1.0